

# Viaje de una instrucción

Tarea 1.1.1 · Sistemas Informáticos · 110 min · Individual · 10 puntos

Nombre y apellidos: \_\_\_\_\_

Grupo: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Vamos a seguir programas pequeños en una máquina de Von Neumann. En A y C, predice en papel y después comprueba en el simulador. El programa B se resuelve solo a mano, sin simulador, como preparación para el examen. El objetivo es explicar qué cambia en PC, IR, ACC y memoria después de cada instrucción, no copiar una captura del resultado.

## 1. Preparación y reglas

Consulta el [tema 1.1](#), especialmente los apartados 2 a 6. Los ejemplos resueltos de la teoría utilizan datos diferentes.

[Abrir Von Neumann Machine Simulator](#)

Para A y C usaremos esta versión del simulador. Las instrucciones tienen el mismo significado en el ejercicio manual B. Ten en cuenta estas reglas:

- ACC es el acumulador; X, Y y Z son variables de memoria.
- LOD X carga X; STO Z guarda ACC en Z; #n representa un número literal.
- JMZ salta si ACC = 0. Z no es una bandera.
- Las direcciones empiezan en 0 y el PC avanza de uno en uno.
- En A y C, copia el código sin números delante ni líneas vacías adicionales.
- Una fila de la tabla representa una instrucción terminada, no un ciclo de reloj.
- En A y C, usa Single iteration para completar una instrucción y espera a que acabe la animación antes de registrar los datos. Single step muestra pasos internos.
- HLT detiene el programa. En el simulador devuelve PC a 0: en A y C anota «0; detenido». En B escribe simplemente «detenido»; no se pide un PC numérico tras HLT.
- Para A y C utiliza New project, pega el código y establece sus datos iniciales. Comprueba PC = 0, incremento = 1 y ACC = 0.

Distribución orientativa: vídeos y esquema, 15 min; programa A, 20 min; B, 10 min; programa C, 30 min; recorrido de una instrucción, 15 min; CPU real, 10 min; revisión y entrega, 10 min.

## 2. Observa los vídeos y dibuja el recorrido

Míralos en este orden:

1. [Fase de búsqueda de ciclo de instrucción](#).
2. [Estructura de un computador · Ciclo de instrucción](#).

Responde con tus palabras:

- ¿Qué guarda PC y qué guarda IR?
- ¿Qué diferencia hay entre buscar una instrucción y ejecutarla?
- Dibuja PC → MAR → memoria → MDR → IR. Indica dónde viaja una dirección y dónde viaja el contenido de la instrucción.

Los vídeos pueden usar otra notación. Para programar, utiliza la de esta actividad; MAR y MDR se explican en el esquema aunque el simulador no muestre campos independientes con esos nombres.

### 3. Programa A · Cargar, multiplicar y guardar

Datos iniciales: X = 4, Y = 3, Z = 0.

```
LOD X
MUL Y
STO Z
HLT
```

Antes de abrir la ejecución, completa tu predicción. Después comprueba cada fila en el simulador y corrige las diferencias explicando el motivo.

| Dirección ejecutada | Instrucción / IR | ACC al terminar | X | Y | Z | PC al terminar | ¿Qué cambia? |
|---------------------|------------------|-----------------|---|---|---|----------------|--------------|
| 0                   | LOD X            |                 |   |   |   |                |              |
| 1                   | MUL Y            |                 |   |   |   |                |              |
| 2                   | STO Z            |                 |   |   |   |                |              |
| 3                   | HLT              |                 |   |   |   |                |              |

1. ¿En qué instrucción aparece el resultado en ACC?
2. ¿En cuál se guarda en Z? ¿Qué vale Z justo antes?
3. ¿Se modifican X o Y? Justifica la respuesta.
4. Incluye una captura después de MUL y otra después de STO; explica la diferencia.

### 4. Programa B · Ejercicio de examen sin simulador

Tiempo orientativo: 10 minutos. Resuélvelo en papel, sin ordenador ni simulador, tampoco para comprobar el resultado. Después incorpora la hoja manuscrita escaneada o fotografiada de forma legible a tu entrega.

Solo hay cuatro instrucciones, sin saltos. Datos iniciales: PC = 0, ACC = 0, X = 6 y Z = 0.

```
LOD X
ADD #3
STO Z
HLT
```

Completa la tabla después de cada instrucción, conservando los valores que no cambian. PC avanza una posición en las tres primeras instrucciones; en la última fila escribe «detenido».

| Dirección ejecutada | Instrucción / IR | ACC al terminar | X | Z | PC al terminar |
|---------------------|------------------|-----------------|---|---|----------------|
| 0                   | LOD X            |                 |   |   |                |
| 1                   | ADD #3           |                 |   |   |                |
| 2                   | STO Z            |                 |   |   |                |
| 3                   | HLT              |                 |   |   |                |

Responde brevemente, sin limitarte al resultado final:

1. ¿Qué significa #3? ¿Se suma una dirección o el número 3?
2. Justo después de ADD, ¿qué contienen ACC y Z? ¿Por qué pueden ser distintos?
3. ¿Qué instrucción cambia Z? ¿Cambia también X o se borra ACC al guardar?

Se valorará que puedas seguir los cambios y explicar las instrucciones por ti mismo. No se pide ejecutar este programa ni adjuntar capturas del simulador.

## 5. Programa C · Seguir dos caminos

Este programa compara X e Y. Se ejecuta dos veces, restableciendo el estado antes de cada prueba:

- Prueba 1: X = 9, Y = 9, Z = 0.

- Prueba 2: X = 9, Y = 4, Z = 0.

```
LOD X
SUB Y
JMZ 5
LOD #1
JMP 6
LOD #0
STO Z
HLT
```

Las direcciones van de 0 a 7: 5 corresponde a LOD #0 y 6 a STO Z. No cambies el espaciado entre líneas ni añadas una línea vacía al principio.

1. Sin simular, escribe el orden de direcciones que crees que se ejecutará en cada prueba. Una instrucción saltada no lleva fila de ejecución.
2. Completa una traza de cada prueba con dirección ejecutada, IR, ACC, Z y PC al terminar. Añade «salta» o «no salta» cuando ejecutes JMZ.
3. Comprueba ambos recorridos con Single iteration. Captura el estado justo después de JMZ en cada prueba y explica qué valor se ha consultado.
4. ¿Qué significa el valor final de Z? ¿Qué función cumple JMP 6?
5. Explica qué error aparecería al sustituir JMP 6 por una continuación normal hacia la dirección 5.

No basta con escribir el valor final: debe quedar claro por qué se ejecutan unas direcciones y se omiten otras.

## 6. Explica una instrucción por dentro

Elige STO Z del programa A y describe:

1. Búsqueda: qué dirección contiene PC antes de buscarla y qué llega a IR.
2. Decodificación: qué operación reconoce la unidad de control.
3. Ejecución: qué valor sale de ACC, qué variable recibe la escritura y si cambia ACC.

Añade al dibujo del apartado 2 el recorrido de esta escritura. MAR contiene la dirección de Z y MDR transporta el dato. No inventes una dirección numérica para Z: el simulador la identifica por su nombre.

Termina con dos frases: una que diferencie instrucción y ciclo de reloj, y otra que explique por qué 3 GHz no significa necesariamente 3 000 millones de instrucciones terminadas por segundo. No se pide dibujar un pipeline.

## 7. Conexión con tu equipo · Windows

Pulsa Ctrl + Mayús + Esc → Rendimiento → CPU. Si aparece la vista reducida, pulsa Más detalles. Anota el modelo, sockets, núcleos, procesadores lógicos, cachés L1/L2/L3 y virtualización que muestre el panel.

Para completar la arquitectura y contrastar los datos, abre PowerShell:

```
Get-CimInstance Win32_Processor |  
Select-Object Name, Architecture, SocketDesignation, NumberOfCores,  
NumberOfLogicalProcessors, L2CacheSize, L3CacheSize,  
VirtualizationFirmwareEnabled |  
Format-List
```

| Campo                         | Cómo interpretarlo                                              |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Name                          | Modelo de CPU                                                   |
| Architecture                  | 9 = x86-64; 12 = ARM64; 0 = x86                                 |
| SocketDesignation             | Etiqueta del socket, no cantidad; usa el panel para el recuento |
| NumberOfCores                 | Núcleos del procesador mostrado                                 |
| NumberOfLogicalProcessors     | Procesadores lógicos del procesador mostrado                    |
| L2CacheSize y L3CacheSize     | Tamaños informados en KB; para L1 consulta el panel             |
| VirtualizationFirmwareEnabled | Estado informado de la virtualización en firmware               |

Si un campo no aparece, indica «no mostrado». Un tamaño de caché vacío o 0 no prueba por sí solo que no exista. Si hay varios bloques de CPU, identifica a cuál corresponde cada dato. En una máquina virtual, documenta que observas el hardware expuesto al invitado.

En una CPU uniforme puedes calcular hilos por núcleo dividiendo lógicos entre núcleos. Por ejemplo, 8 lógicos / 4 núcleos = 2. En una CPU híbrida no supongas que todos los núcleos tienen la misma proporción: anota ambos recuentos y consulta la ficha oficial si necesitas el desglose.

Incluye una captura recortada al panel y explica en tres frases la diferencia entre socket físico, núcleo e hilo lógico. No publiques números de serie ni identificadores personales. Alternativa en Linux: ejecuta lscpu y recoge los mismos datos; no necesitas instalar Linux si utilizas Windows.

Referencia: [Win32\\_Processor, Microsoft Learn](#).

## 8. Entrega y revisión

Entrega en Aules un PDF llamado Tarea\_1\_1\_1\_Apellidos\_Nombre.pdf. Puedes completar la plantilla ODT en LibreOffice Writer y exportarla a PDF. Escribe lo necesario para explicar tus resultados; no añadas una portada vacía ni capturas repetidas para ocupar páginas.

Debe incluir: respuestas sobre los vídeos, esquema propio, predicción y comprobación de A, hoja manuscrita de B resuelta sin simulador, las dos trazas de C, explicación de STO y ficha de CPU. En cada traza distingue dirección ejecutada y PC al terminar. En A y C, si tu predicción no coincidió, conserva el error inicial y explica cómo lo corregiste.

Antes de entregar, comprueba que las tablas se leen, que las capturas muestran el momento indicado y que no has confundido Z con una bandera ni una instrucción con un ciclo de reloj.

### Rúbrica

| Criterio                                                          | Puntos |
|-------------------------------------------------------------------|--------|
| Vídeos y esquema de búsqueda                                      | 1      |
| Programa A: predicción, traza y almacenamiento                    | 2      |
| Programa B sin simulador: traza manual (1) e interpretación (0,5) | 1,5    |
| Programa C: dos recorridos y justificación de saltos              | 2,5    |
| Explicación de STO e instrucción frente a ciclo                   | 1,5    |
| Ficha de CPU e interpretación                                     | 1      |
| Claridad y presentación de evidencias                             | 0,5    |